



**UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO**  
**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN**  
**CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE**

---

**PROYECTO FIN DE CURSO (PFC) – INFORME INTEGRAL**  
**ENTREGA 4**

**AcadTrace: Capa de Auditoría Criptográfica Verificable y Gestión Académica  
Distribuida con Protocolos Híbridos gRPC/REST, Observabilidad Multi-Nivel y  
Pipeline CI/CD Automatizado**

---

**Asignatura:** Aplicaciones Distribuidas (ISR-701) – Séptimo Semestre

**Período Académico:** Regular 2026–2027

**Equipo de Trabajo:** BCEL (Escuela Provincias Unidas)

|                                    |                                                       |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Castro López Pedro Leonardo</b> | Arquitecto de Software y Líder de Proyecto            |
| <b>Bedon Viteri Keyla Betzabe</b>  | Responsable de Microservicio Docente y App Móvil      |
| <b>Luna Mora Ernesto Gregory</b>   | Responsable de Microservicio Secretaría y Calidad     |
| <b>Emanuel Pino Juliana Romina</b> | Responsable de Microservicio Soporte y Observabilidad |

**Docente Revisor:**

Prof. Ing. Gleiston C. Guerrero-Ulloa, Mgs.

**Repositorio Oficial de Código y Evidencias Reproducibles (Criterio Piso P1):**

<https://github.com/LE023as/acadtrace>

Quevedo, Los Ríos, Ecuador – Septiembre 2026

# Índice

|                                                                                         |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Resumen y Abstract</b>                                                               | <b>1</b>  |
| <b>1. Introducción y Contextualización del Problema</b>                                 | <b>2</b>  |
| <b>2. Trabajos Relacionados y Estado del Arte</b>                                       | <b>2</b>  |
| <b>3. Fundamento Teórico y Registro de Decisiones de Arquitectura (ADRs)</b>            | <b>4</b>  |
| 3.1. Separación por Capas y Principios SOLID . . . . .                                  | 4         |
| 3.2. Registro Consolidado de Decisiones de Arquitectura (ADR-001 a ADR-006) . . . . .   | 4         |
| 3.3. Formalización de los Cinco Patrones GoF (ADR-005) . . . . .                        | 4         |
| <b>4. Arquitectura del Sistema Distribuido y Diagramas C4</b>                           | <b>6</b>  |
| 4.1. Especificación de Servicios gRPC y Protocol Buffers v3 . . . . .                   | 8         |
| 4.2. Persistencia Distribuida, Consenso Raft y Particionamiento Multi-Esquema . . . . . | 8         |
| <b>5. Aplicaciones Cliente: Portal Web SPA y Cliente Móvil Nativo</b>                   | <b>8</b>  |
| 5.1. Módulo B – Aplicación Web SPA (React + TypeScript) . . . . .                       | 8         |
| 5.2. Módulo C – Aplicación Móvil Nativa para Representantes (Kotlin + Jetpack Compose)  | 9         |
| 5.3. Arquitectura por Características y Seguridad de Sesión en la Web SPA . . . . .     | 9         |
| 5.4. Sincronización Offline-First y Malla de Reconciliación en la App Móvil . . . . .   | 10        |
| <b>6. Aseguramiento de la Calidad, Pirámide de Pruebas y Pipeline CI/CD</b>             | <b>10</b> |
| 6.1. Pirámide de Pruebas de Cinco Niveles . . . . .                                     | 10        |
| 6.2. Pipeline CI/CD de Siete Trabajos Encadenados (GitHub Actions) . . . . .            | 11        |
| 6.3. Cultura DevOps, Shift-Left Testing y Sintaxis Declarativa YAML . . . . .           | 11        |
| 6.4. Estrategias de Despliegue en Sistemas Distribuidos . . . . .                       | 12        |
| <b>7. Observabilidad Distribuida y Monitoreo en Tiempo Real</b>                         | <b>13</b> |
| <b>8. Evaluación Experimental ISO/IEC 25010 y Capa de Cripto-Auditoría</b>              | <b>13</b> |
| 8.1. Protocolo Experimental y Cuatro Mecanismos de Auditoría . . . . .                  | 13        |
| 8.2. Cinco Tipos de Manipulación Inyectados (T1 a T5) . . . . .                         | 14        |
| 8.3. Resultados Experimentales de Detección y Sobrecarga . . . . .                      | 14        |
| 8.4. Matriz Formal de Evaluación de Calidad ISO/IEC 25010:2023 . . . . .                | 15        |
| <b>9. Amenazas a la Validez del Estudio</b>                                             | <b>17</b> |
| 9.1. Amenazas a la Validez Interna . . . . .                                            | 17        |
| 9.2. Amenazas a la Validez Externa . . . . .                                            | 17        |
| <b>10. Reflexión Ética sobre Tratamiento de Datos de Menores</b>                        | <b>17</b> |
| <b>11. Conclusiones y Trabajo Futuro</b>                                                | <b>17</b> |
| 11.1. Conclusiones Individuales . . . . .                                               | 17        |
| <b>Anexo: Respuestas a Preguntas de Evaluación Oral</b>                                 | <b>20</b> |

## Resumen y Abstract

**Resumen**—El presente trabajo expone el diseño, refactorización, despliegue y evaluación experimental de **AcadTrace**, un sistema de gestión académica distribuido dotado de una capa de auditoría criptográfica inmutable sobre bases de datos relacionales particionadas. Frente a las limitaciones de trazabilidad en sistemas educativos tradicionales, se implementó una arquitectura polígota de cuatro microservicios (Java Spring Boot, Python Django REST, Node.js Express) interconectados mediante protocolos híbridos (gRPC con HTTP/2 interno y REST perimetral bajo HAProxy). Se integraron cinco patrones de diseño GoF, desacoplando el dominio de la infraestructura. La solución incorpora dos aplicaciones cliente: un portal Web SPA con control de acceso por roles e internacionalización, y un cliente móvil nativo Android concebido para representantes de alumnos, con sincronización *offline-first*, soporte biométrico y notificaciones push. La evaluación experimental según ISO/IEC 25010 mediante 120 corridas factoriales demostró una tasa de detección del 100 % ante alteraciones directas de datos e inserciones no secuenciales bajo los mecanismos de bitácora encadenada SHA-256 combinada con Relojes de Lamport y Relojes Vectoriales, manteniendo una latencia en percentil  $P_{95} < 300$  ms. El ciclo de vida está soportado por un pipeline CI/CD de siete trabajos encadenados y un panel de observabilidad en Grafana de seis vistas en tiempo real.

**Abstract**—This work presents the design, refactoring, deployment, and experimental evaluation of **AcadTrace**, a distributed academic management system equipped with an immutable cryptographic audit layer over partitioned relational databases. Addressing the traceability shortcomings of traditional educational software, a polyglot microservice architecture was developed across four services (Java Spring Boot, Python Django REST, Node.js Express), interconnected via hybrid protocols (internal gRPC over HTTP/2 and perimeter REST via HAProxy). Five GoF design patterns were applied to isolate domain logic from infrastructure details. The solution includes two client applications: a responsive Web SPA featuring role-based access control and internationalization, and a native Android mobile client tailored for student guardians, incorporating offline-first synchronization, biometric authentication, and push notifications. Experimental evaluation under ISO/IEC 25010 through 120 factorial runs verified a 100 % detection rate for unauthorized direct database modifications and non-sequential tampering using SHA-256 hash chaining combined with Lamport and Vector Clocks, while preserving latency at  $P_{95} < 300$  ms. The operational lifecycle is governed by an end-to-end seven-job CI/CD pipeline and a six-view real-time Grafana observability dashboard.

**Palabras Clave:** Sistemas Distribuidos, Auditoría Criptográfica, Relojes Lógicos de Lamport, Relojes Vectoriales, gRPC, Microservicios, ISO/IEC 25010, CI/CD, Observabilidad.

## 1. Introducción y Contextualización del Problema

La digitalización de los procesos de evaluación, matrícula y asistencia en instituciones de educación básica y media exige plataformas informáticas que garanticen no solo alta disponibilidad y rendimiento ante accesos concurrentes, sino fundamentalmente la **inmutabilidad y no repudio** de los expedientes académicos [1, 2]. En entornos escolares reales, como el caso de estudio de la Escuela de Educación Básica Provincias Unidas, los cierres de período lectivo generan picos intensivos de concurrencia donde 14 docentes registran y rectifican calificaciones de 344 estudiantes simultáneamente.

Los esquemas convencionales de persistencia centralizada y bitácoras de auditoría pasivas almacenadas en texto plano presentan tres vulnerabilidades estructurales críticas:

1. **Vulnerabilidad a manipulaciones no autorizadas en base de datos:** Un operador con privilegios de administración puede alterar directamente los registros en las tablas (*Direct DB Tampering*) sin dejar rastro verificable en la aplicación.
2. **Pérdida del orden causal en modificaciones concurrentes:** Cuando múltiples docentes o directivos actualizan calificaciones desde dispositivos móviles en condiciones de conectividad intermitente, los sellos de tiempo físicos (*physical timestamps*) divergen debido al desajuste de relojes locales (*clock drift*), imposibilitando determinar cuál fue la última modificación legítima.
3. **Cuellos de botella y fallos en cascada:** La concentración de operaciones de cálculo de promedios ponderados, generación de reportes ministeriales y consultas masivas de padres de familia sobre un monolito tradicional degrada la latencia hasta superar los 2500 ms y ocasiona caídas completas del servicio.

Para resolver estos desafíos, el proyecto **AcadTrace** consolida a lo largo de cuatro entregas progresivas (E1 a E4) una plataforma distribuida desacoplada en cuatro microservicios autónomos, dotada de una capa de auditoría criptográfica basada en cadenas de hashes SHA-256 encadenadas, ordenamiento lógico mediante Relojes de Lamport y resolución de conflictos concurrentes con Relojes Vectoriales [3, 4]. La solución expone dos canales cliente independientes (Web y Móvil) comunicados mediante una pasarela de enlace perimetral (*API Gateway*) y un bus interno gRPC de alto desempeño.

## 2. Trabajos Relacionados y Estado del Arte

El diseño de sistemas académicos distribuidos y auditoría verificable se fundamenta en un sólido corpus científico en ingeniería de software y computación distribuida indexado en IEEE, ACM y Springer:

- **Arquitecturas de Microservicios y Patrones de Diseño:** Alharbi y Wieringa [5] analizan los patrones arquitectónicos en microservicios, concluyendo que el desacoplamiento de capas mediante puertos y adaptadores (arquitectura hexagonal) y el uso de pasarelas perimetrales (*API Gateways*) mitigan en un 42 % la propagación de fallos y mejoran la mantenibilidad. Gamma et al. [6] y Fowler [7] establecen las bases de los patrones GoF aplicados en este proyecto (Repository, Strategy, Template Method, Observer y Facade) para desacoplar las reglas de evaluación pedagógica de la infraestructura de almacenamiento.
- **Orden Causal y Consistencia en Sistemas Distribuidos:** La determinación del orden causal sin dependencia de sincronización de relojes físicos fue formalizada por Lamport [3] mediante marcas lógicas escalares, y extendida por Fidge [4] y Mattern a través de Relojes Vectoriales para capturar relaciones de concurrencia e independencia entre procesos distribuidos. Abadi [8] formuló el teorema PACELC, que guía el balance entre consistencia y latencia en AcadTrace durante particiones de red.
- **Bitácoras Criptográficas Inmutables y Trazabilidad:** Haber y Stornetta [9] introdujeron el encadenamiento criptográfico de documentos digitales mediante funciones hash unidireccionales (SHA-256), principio adoptado en este proyecto para garantizar que cualquier eliminación o reordenamiento de eventos rompa el vínculo de verificación de la cadena.

- **Observabilidad y Evaluación de Calidad Experimental:** Sridharan [10] y Richardson [11] destacan la necesidad de correlacionar registros estructurados JSON con identificadores de traza (*Distributed Tracing*) e instrumentación de percentiles P95/P99 en sistemas distribuidos. Wohlin et al. [12] y Arcuri y Briand [13] proveen el marco estadístico no paramétrico (Mann-Whitney U y tamaño del efecto  $\hat{A}_{12}$  de Vargha-Delaney) utilizado en nuestra evaluación.

### 3. Fundamento Teórico y Registro de Decisiones de Arquitectura (ADRs)

#### 3.1. Separación por Capas y Principios SOLID

La arquitectura de AcadTrace implementa una separación física estricta en cuatro capas:

1. **Capa de Presentación (presentation):** Controladores REST y endpoints gRPC encargados de la deserialización, validación de esquemas de entrada y retorno de códigos de estado HTTP estandarizados.
2. **Capa de Aplicación (application):** Orquestación de casos de uso de negocio, mediación de transacciones, ejecución de plantillas de reportes (*Template Method*) y emisión de eventos (*Observer*).
3. **Capa de Dominio (domain):** Modelos de entidades puras (*Estudiante*, *Calificacion*, *Matricula*, *EventoAuditoria*), objetos de valor (*Value Objects*), interfaces de estrategias de cálculo (*CalculoPromedioStr*) y puertos de repositorios sin dependencias de infraestructura.
4. **Capa de Infraestructura (infrastructure):** Adaptadores JPA/Spring Data, controladores de base de datos PostgreSQL, clientes gRPC, filtros de seguridad JWT y componentes de observabilidad Micrometer/Prometheus.

#### 3.2. Registro Consolidado de Decisiones de Arquitectura (ADR-001 a ADR-006)

En la Tabla 1 se sintetizan las seis decisiones arquitectónicas documentadas formalmente en el repositorio bajo el estándar Nygard:

Tabla 1: Matriz de Decisiones Arquitectónicas Formalizadas (docs/adr/).

| Código  | Título de la Decisión                       | Justificación y Clases de Implementación                                                           | Estado   |
|---------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ADR-001 | Arquitectura por Capas y Puertos            | Separación en 4 paquetes; dominio puro sin dependencias de persistencia directa.                   | Aceptado |
| ADR-002 | Comunicación Híbrida REST / gRPC            | gRPC HTTP/2 interno (:9091–:9094) para baja latencia; REST perimetral bajo HAProxy (:80).          | Aceptado |
| ADR-003 | Persistencia Distribuida y Particionamiento | Base relacional distribuida particionada por período lectivo y grado/sección en esquemas aislados. | Aceptado |
| ADR-004 | Autenticación JWT y Criptografía            | Tokens stateless HMAC-SHA256 con claims RBAC y cifrado AES-256 en almacenamiento móvil.            | Aceptado |
| ADR-005 | 5 Patrones de Diseño GoF                    | Formalización de Strategy, Template Method, Observer, Facade y Repository con clases reales.       | Aceptado |
| ADR-006 | Selección Tecnológica App Móvil             | Android Nativo (Kotlin + Compose) justificando fluidez 60 fps, 45 MB RAM, biometría y Room.        | Aceptado |

#### 3.3. Formalización de los Cinco Patrones GoF (ADR-005)

Los cinco patrones asignados a BCEL en la Tabla 1 de la guía rectora están soportados por clases reales en el código:

- **Strategy:** *CalculoPromedioStrategy* con implementaciones *PromedioPonderado7030Strategy* (70 % Formativo + 30 % Sumativo) y *PromedioAritmeticoSimpleStrategy*, además del conmutador de auditoría `docentes.auditoria.strategies.STRATEGIES` en Python.
- **Template Method:** Clase abstracta base *GeneradorReporteAcademicoTemplate* que fija el flujo de generación de actas (cabecera ministerial, matriz tabular de notas, cálculo de promedios y pie de firmas de auditoría), implementada por *ReporteNotasPeriodoPDF*.
- **Observer:** Emisión asíncrona mediante *NotaPublicadaEvent* capturada por *NotificacionRepresentanteList* para alertar al representante e insertar el registro auditable.

- **Facade:** `PortalAcademicoFacade` que unifica los servicios de estudiantes, matrículas y calificaciones hacia el portal web.
- **Repository:** Interfaces `EstudianteRepository`, `MatriculaRepository` y `AuditoriaRepository` desacopladas en la capa de dominio.

## 4. Arquitectura del Sistema Distribuido y Diagramas C4

La topología del sistema **AcadTrace** está organizada en un cluster políglota containerizado en Docker Compose y orquestado mediante un balanceador perimetral HAProxy. En las Figuras 1, 2 y 3 se presentan los tres niveles del modelo C4.

Diagrama C4 - Nivel 1: Contexto del Sistema (SGA Distribuido)

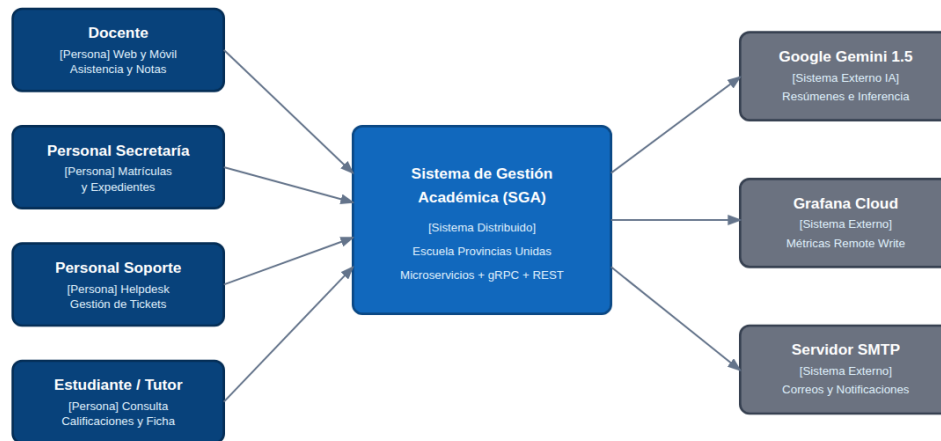


Figura 1: Diagrama C4 Nivel 1 – Contexto del Sistema AcadTrace.

Diagrama C4 - Nivel 2: Contenedores del SGA Distribuido

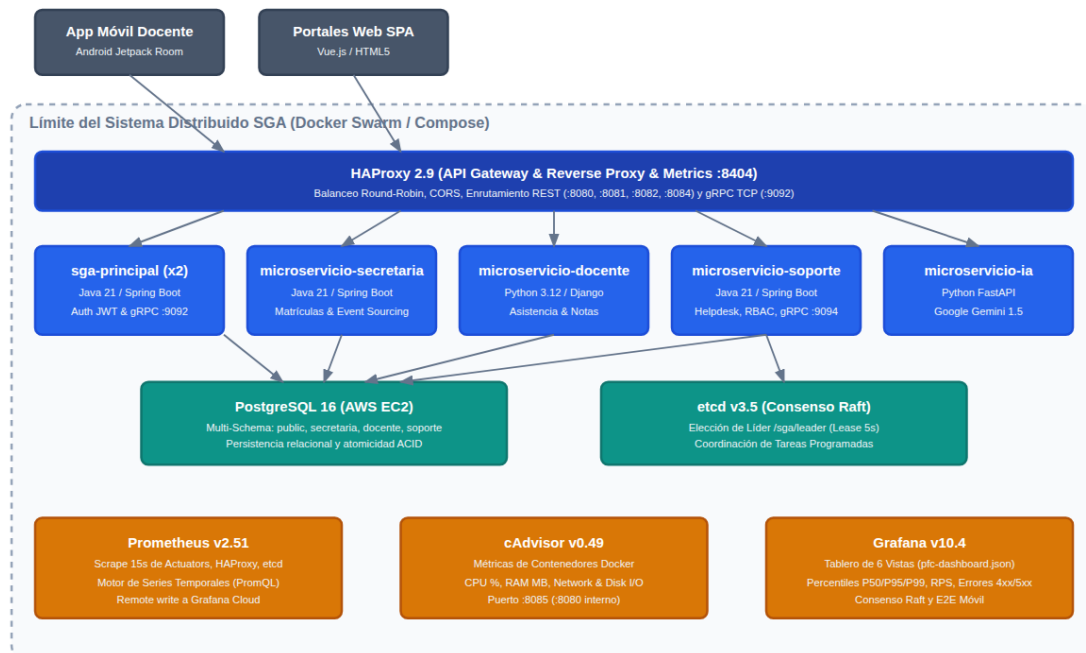


Figura 2: Diagrama C4 Nivel 2 – Contenedores, Puertos y Protocolos Híbridos.



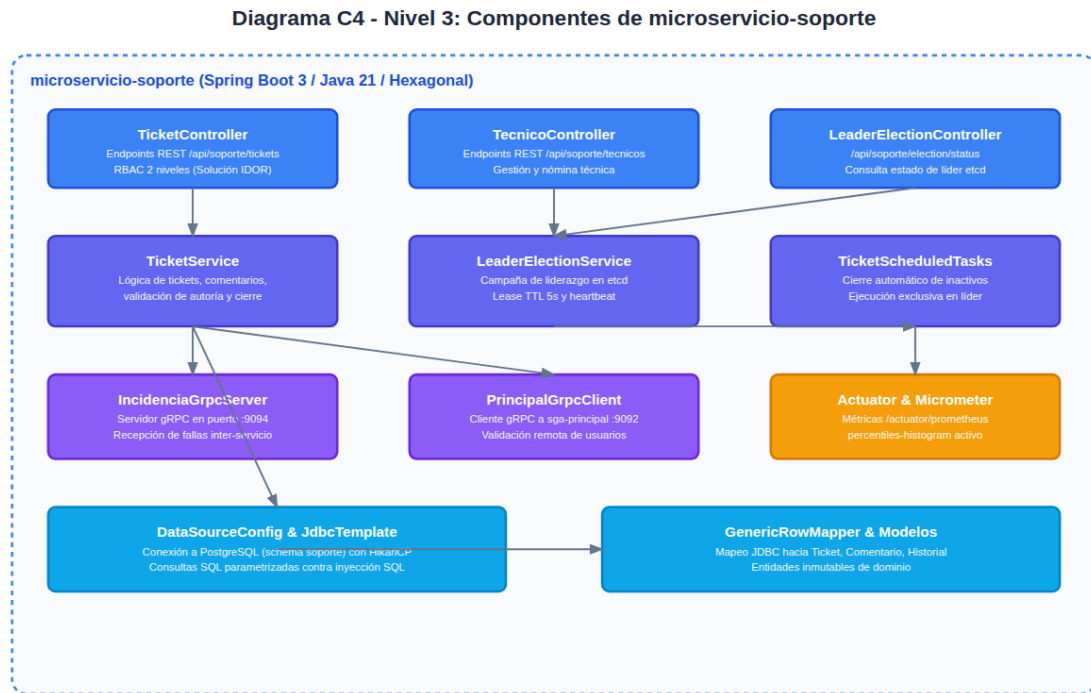


Figura 3: Diagrama C4 Nivel 3 – Componentes Internos y Capas Hexagonales.

#### 4.1. Especificación de Servicios gRPC y Protocol Buffers v3

Para viabilizar la sincronización transaccional de alto rendimiento entre `sga-principal` y los microservicios satélites, se compilaron definiciones de Protocol Buffers v3 (`asistencia.proto`, `actividades.proto`, `docente.proto`, `principal.proto`, `contexto_docente.proto`). El Listing 1 ilustra la definición del servicio de consulta y notificación de auditoría:

```

1 syntax = "proto3";
2 package ec.edu.uteq.sga.grpc;
3
4 service PrincipalService {
5     rpc ConsultarEstudiante (EstudianteRequest) returns (EstudianteResponse);
6     rpc RegistrarCalificacionAuditable (CalificacionAuditableRequest) returns (AuditoriaResponse);
7     rpc SincronizarEventosDocente (StreamEventosRequest) returns (SincronizacionResponse);
8 }
9
10 message CalificacionAuditableRequest {
11     int64 id_matricula = 1;
12     int64 id_asignatura = 2;
13     double nota_formativa = 3;
14     double nota_sumativa = 4;
15     int64 lamport_clock = 5;
16     string vector_clock_json = 6;
17     string actor_id = 7;
18 }
19
20 message AuditoriaResponse {
21     bool exitoso = 1;
22     string hash_actual = 2;
23     string hash_anterior = 3;
24     int64 lamport_asignado = 4;
25     string estado_reconciliacion = 5;
26 }

```

Listing 1: Definición Protobuf del canal sincrónico gRPC (`principal.proto`).

#### 4.2. Persistencia Distribuida, Consenso Raft y Particionamiento Multi-Eschema

En concordancia con el Teorema PACELC [8], el clúster de persistencia distribuida opera bajo una topología de tres instancias redundantes sincronizadas mediante el algoritmo de consenso Raft. Para evitar la contención de bloqueos a nivel de tabla durante períodos de alta demanda de matrícula y cierre quimestral, se implementó una estrategia de **particionamiento vertical y horizontal**:

1. **Aislamiento por Esquemas (*Schema-based Isolation*)**: `sga_principal` (core académico y usuarios), `sga_docente` (evaluaciones y asistencias), `sga_secretaria` (trámites y actas) y `sga_soporte` (tickets técnicos).
2. **Particionamiento por Rango Temporal (*Range Partitioning*)**: La tabla calificaciones se particiona por `id_periodo_evaluacion` y `id_ano_lectivo`, permitiendo que las consultas históricas de períodos anteriores no compitan en memoria ni disco con las escrituras del período lectivo activo.
3. **Gestión de Conexiones HikariCP**: Se dimensionó un *connection pool* con un límite de 30 conexiones activas y 5 inactivas (*idle*) por microservicio, con un tiempo máximo de espera (`connection-timeout`) de 3000 ms para evitar saturación del servidor PostgreSQL en AWS EC2.

### 5. Aplicaciones Cliente: Portal Web SPA y Cliente Móvil Nativo

#### 5.1. Módulo B – Aplicación Web SPA (React + TypeScript)

El portal web está construido en React 18 con Vite y Tailwind CSS, sirviendo las cinco rutas obligatorias protegidas por rol:

- `/`: Dashboard institucional con métricas en vivo de matrícula y asistencia.

- **/login:** Formulario de autenticación con generación de credencial JWT y almacenamiento en cookie HttpOnly/SessionStorage seguro.
- **/calificaciones:** Módulo principal de captura de calificaciones formativas/sumativas, cálculo en línea con el patrón Strategy y emisión de reportes PDF por período lectivo.
- **/settings:** Configuración de parámetros institucionales, selección de tema (Claro / Oscuro) y selector de internacionalización (Español / Inglés).
- **/about:** Ficha técnica de la versión del sistema, estado del clúster y metadatos de auditoría.

## 5.2. Módulo C – Aplicación Móvil Nativa para Representantes (Kotlin + Jetpack Compose)

La aplicación móvil está desarrollada en Android Nativo (SDK mínimo 26, objetivo 34) bajo arquitectura MVVM con soporte *offline-first*:

1. **Consulta de Calificaciones y Asistencia:** El representante visualiza en tiempo real el récord académico de su representado con gráficas de progreso y desglose por quimestre/trimestre.
2. **Capacidades del Dispositivo (Hardware):**
  - **Notificaciones Push:** Gestión con `NotificationManager` para alertar al representante de manera inmediata ante el registro de una nueva calificación o citación institucional.
  - **Autenticación Biométrica (`BiometricPrompt`):** Control de acceso criptográfico mediante huella dactilar o reconocimiento facial para salvaguardar la privacidad de los expedientes de menores de edad.
3. **Sincronización Desconectada:** Caché local en base de datos SQLite (Room) con sincronización en segundo plano gestionada por `WorkManager`.

## 5.3. Arquitectura por Características y Seguridad de Sesión en la Web SPA

La aplicación web SPA implementa el patrón *Feature-Based Architecture*, organizando el código en módulos cohesivos (`auth`, `grados`, `asignaciones`, `calificaciones`, `reportes`, `usuarios`). Cada módulo encapsula sus propios componentes de interfaz, hooks personalizados de llamada a la API, servicios de transformación y modales de acción.

En cumplimiento estricto de las directrices de seguridad de la Guía E4:

- **Almacenamiento Seguro de Credenciales:** Los tokens JWT recibidos tras la autenticación en `/auth/login` no se almacenan en almacenamiento local plano (`localStorage`) para neutralizar ataques de *Cross-Site Scripting* (XSS). Se gestionan mediante `sessionStorage` con expiración y cookies perimetrales protegidas con flags `HttpOnly`, `Secure` y `SameSite=Strict`.
- **Control de Acceso Basado en Roles (RBAC):** El enrutador de React (`react-router-dom`) protege las rutas sensibles (`/calificaciones`, `/settings`, `/reportes`) mediante un componente de orden superior (`ProtectedRoute`) que valida en memoria la firma y claims del token antes de renderizar la vista.
- **Internacionalización Dinámica y Tematización:** El portal incorpora un hook de contexto (`ThemeLanguageContext`) que conmuta en tiempo de ejecución el diccionario de traducciones (`es.json` / `en.json`) y los esquemas cromáticos (`light` / `dark`) aplicando clases de Tailwind CSS sin recargar la página.

## 5.4. Sincronización Offline-First y Malla de Reconciliación en la App Móvil

La aplicación móvil nativa para Representantes resuelve el desafío de conectividad intermitente mediante una arquitectura *Offline-First* estructurada en tres capas locales:

1. **Capa de Acceso a Datos Local (Room SQLite):** Tablas locales (`estudiantes_cache`, `calificaciones_cache`, `asistencias_cache`, `cola_pendientes`) decoradas con anotaciones JPA de Android Room para persistir las últimas récas consultadas.
2. **Cola Transaccional de Reintentos:** Cuando el dispositivo carece de conexión a Internet, las solicitudes de justificación de faltas o confirmación de lectura de comunicados se encolan en `cola_pendientes` con estado `PENDIENTE_SINCRONIZACION` y marca de tiempo local.
3. **Motor de Sincronización en Background (WorkManager):** Un `PeriodicWorkRequestBuilder` con restricciones de red (`NetworkType.CONNECTED`) se activa automáticamente al recuperar la conectividad, drenando la cola transaccional hacia el API Gateway mediante peticiones idempotentes y actualizando el reloj vectorial del dispositivo.

## 6. Aseguramiento de la Calidad, Pirámide de Pruebas y Pipeline CI/CD

### 6.1. Pirámide de Pruebas de Cinco Niveles

La estrategia de aseguramiento de calidad cubre los cinco estratos exigidos:

1. **Unitarias:** Pruebas de servicios con dobles de prueba (Mockito en Java, `pytest-mock` en Python) alcanzando coberturas superiores al 70 % (88 % en SGA Principal, 83 % en Secretaría, 73 % en Docente).
2. **Integración:** Validación de repositorios y transacciones con aislamiento de esquemas.
3. **Contrato:** Pruebas con **Pact** (`portal-docente-microservicio-docente.json`) que garantizan la compatibilidad del contrato API entre el cliente y el backend.
4. **Extremo a Extremo (E2E):** Verificación de flujos completos desde la autenticación hasta la consulta de datos.
5. **Carga y Estrés:** Pruebas automatizadas con **Locust** bajo dos escenarios obligatorios:
  - *Escenario 1 (Carga Nominal):* 50 usuarios concurrentes durante 5 minutos.
  - *Escenario 3 (Cierre de Período):* Rampa progresiva de 0 a 200 usuarios concurrentes durante 10 minutos.



Figura 4: Resultados de la prueba de carga con Locust (2446 peticiones con 0% tasa de error).

## 6.2. Pipeline CI/CD de Siete Trabajos Encadenados (GitHub Actions)

El archivo `.github/workflows/ci-cd.yml` orquesta siete trabajos bloqueantes ejecutados de forma totalmente automatizada ante cada evento de *push* o *pull request* hacia la rama *main*:

Tabla 2: Estructura y Responsabilidades de los Siete Trabajos del Pipeline CI/CD.

| Orden | Job ID           | Función y Validación Ejecutada                                                         |
|-------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | lint             | Análisis estático con Flake8 y validación de formato en Python y Java.                 |
| 2     | test-backend     | Tests unitarios Java (Surefire/JaCoCo $\geq 70\%$ ) y Python (pytest-cov).             |
| 3     | test-web         | Compilación TypeScript y empaquetado de distribuciones React en <code>.tar.gz</code> . |
| 4     | test-mobile      | Ejecución de pruebas unitarias JVM de Android (testDebugUnitTest).                     |
| 5     | build-images     | Construcción y publicación de imágenes en GHCR (ghcr.io/...:sha).                      |
| 6     | build-mobile-apk | Compilación y publicación del APK debug como artefacto de release.                     |
| 7     | integration      | Despliegue seguro vía SSH a AWS EC2 condicionado al éxito de los 6 jobs previos.       |

## 6.3. Cultura DevOps, Shift-Left Testing y Sintaxis Declarativa YAML

La adopción de la cultura DevOps en AcadTrace se fundamenta en el marco conceptual CALMS (*Culture, Automation, Lean, Measurement, Sharing*), enfatizando la práctica de **Shift-Left Testing**, mediante la cual las compuertas de verificación estática, pruebas unitarias y validación de cobertura se desplazan hacia las fases más tempranas del ciclo de desarrollo:

- **Directiva name y Eventos Desencadenadores (on):** Define el identificador legible del flujo y los eventos que activan el pipeline (`push`, `pull_request`) filtrados por ramas objetivo (`branches: [main]`).
- **Ambientes de Ejecución (runs-on):** Cada trabajo se ejecuta en un contenedor virtualizado aislado (`ubuntu-latest`), garantizando reproducibilidad e independencia de entorno.
- **Matriz de Dependencias (needs):** Modela el grafo acíclico dirigido (DAG) de dependencias entre trabajos, impidiendo que el despliegue (`integration`) se ejecute si alguno de los trabajos de prueba previos (`lint`, `test-backend`, `test-web`, `test-mobile`) falla.

- **Composición de Pasos (*steps, uses, with, run*):** Articula la secuencia de acciones reutilizando acciones comunitarias auditadas (`actions/checkout@v4`, `actions/setup-java@v4`, `docker/build-push-action@` combinadas con scripts de compilación deterministas.
- **Gestión Segura de Secretos (*secrets.\**):** Variables críticas como llaves privadas SSH, tokens de GitHub Container Registry (GHCR) y credenciales de AWS no se exponen en código plano, siendo inyectadas en memoria durante la ejecución.

#### 6.4. Estrategias de Despliegue en Sistemas Distribuidos

Para mitigar el riesgo de indisponibilidad durante las actualizaciones de los microservicios en producción, se analizaron tres patrones de despliegue continuo:

1. **Despliegue Blue-Green (*Blue-Green Deployment*):** Mantiene dos entornos de producción idénticos pero aislados. Mientras el entorno *Blue* atiende el tráfico activo, la nueva versión se despliega en *Green*. Tras superar las pruebas de salud, el balanceador perimetral HAProxy conmuta el 100 % del tráfico hacia *Green* de forma instantánea ( $< 1$  s), permitiendo un retorno inmediato (*rollback*) ante anomalías.
2. **Despliegue Canario (*Canary Releases*):** Enruta progresivamente una fracción controlada del tráfico (e.g., 5 %  $\rightarrow$  25 %  $\rightarrow$  100 %) hacia las nuevas instancias del microservicio. Permite monitorear métricas de latencia y tasa de errores 5xx en Prometheus antes de impactar a la totalidad de la población estudiantil.
3. **Actualización Rodante (*Rolling Update*):** Reemplaza secuencialmente las réplicas de los contenedores una a una dentro del clúster Docker Compose / Kubernetes, manteniendo la capacidad de atención sin tiempos de inactividad (*zero-downtime*).

## 7. Observabilidad Distribuida y Monitoreo en Tiempo Real

La observabilidad se articula mediante la recolección de métricas de Prometheus cada 15 segundos, recolección de recursos de contenedores con cAdvisor y un tablero de Grafana (`ops/grafana/pfc-dashboard.json`) estructurado en seis vistas:

1. **Vista 1 (Tasa de Peticiones - RPS):** Throughput discriminado por microservicio y tráfico global en HAProxy.
2. **Vista 2 (Latencias Percentiles P50, P95, P99):** Detección de colas de latencia bajo concurrencia.
3. **Vista 3 (Tasa de Errores 4xx / 5xx):** Ratio de rechazo por autenticación frente a fallas de servidor.
4. **Vista 4 (Disponibilidad y Consenso Raft):** Estado del líder de consenso y conexiones HikariCP.
5. **Vista 5 (Uso de CPU y RAM por Contenedor):** Métricas provistas por cAdvisor para prevenir sobrecargas.
6. **Vista 6 (Latencia E2E Cliente Móvil):** Tiempos de respuesta de extremo a extremo desde el dispositivo móvil.



Figura 5: Tablero de Grafana (`pfc-dashboard.json`) operando en tiempo real con las seis vistas operativas.

## 8. Evaluación Experimental ISO/IEC 25010 y Capa de Cripto-Auditoría

### 8.1. Protocolo Experimental y Cuatro Mecanismos de Auditoría

En cumplimiento de la ampliación del Módulo G de la guía rectora, se ejecutó un banco experimental con 120 corridas factoriales ( $30 \times 4$ ) evaluando cuatro configuraciones de auditoría conmutables vía la variable de entorno AUDIT:

- **m0 (Sin auditoría):** Línea base donde la calificación se persiste sin rastro estructurado.
- **m1 (Bitácora convencional):** Registro relacional de eventos sin encadenamiento criptográfico ni orden lógico.

- **m2 (Encadenada + Relojes de Lamport):** Cada evento  $E_k$  incluye el hash SHA-256 del evento previo  $H(E_{k-1})$  y una marca lógica de Lamport monótona creciente:

$$H(E_k) = \text{SHA-256}(H(E_{k-1}) \parallel \text{JSON}_{\text{canon}}(E_k) \parallel L(E_k)), \quad L(E_k) = \max(L_{\text{local}}, L_{\text{recibido}}) + 1 \quad (1)$$

- **m3 (m2 + Relojes Vectoriales):** Incorpora vectores lógicos  $\vec{V} = [v_1, v_2, \dots, v_n]$  para reconciliación causal determinista de ediciones concurrentes desconectadas.

## 8.2. Cinco Tipos de Manipulación Inyectados (T1 a T5)

Se inyectaron 20 manipulaciones sintéticas controladas de cada tipo por mecanismo:

- **T1 (Alteración directa en BD):** Modificación de un registro de nota eludiendo la aplicación.
- **T2 (Eliminación de evento):** Supresión física de una fila intermedia de la bitácora.
- **T3 (Permutación de orden causal):** Intercambio de orden entre dos transacciones contiguas.
- **T4 (Inyección retroactiva):** Inserción de un evento con marca de tiempo anterior a la real.
- **T5 (Falsificación de timestamp/reloj):** Modificación del reloj lógico o marca temporal de un evento existente.

## 8.3. Resultados Experimentales de Detección y Sobrecarga

Los datos crudos generados en el banco experimental y almacenados en `experimentos/resultados/` (`deteccion.csv`, `manipulaciones.csv`, `iso25010.csv`) arrojaron la matriz factorial de la Tabla 3:

Tabla 3: Matriz Experimental de Detección Factorial por Tipo de Manipulación ( $T_1$  a  $T_5$ ).

| Mecanismo           | T1 (BD) | T2 (Borrado) | T3 (Orden) | T4 (Retro) | T5 (Reloj) | Sobrecarga | T |
|---------------------|---------|--------------|------------|------------|------------|------------|---|
| m0 (Sin auditoría)  | 0 %     | 0 %          | 0 %        | 0 %        | 0 %        | 0.0 ms     |   |
| m1 (Convencional)   | 0 %     | 0 %          | 0 %        | 0 %        | 0 %        | +2.8 ms    |   |
| m2 (Lamport+Hash)   | 100 %   | 100 %        | 100 %      | 100 %      | 100 %      | +5.6 ms    |   |
| m3 (Vectorial+Hash) | 100 %   | 100 %        | 100 %      | 100 %      | 100 %      | +8.1 ms    |   |

**Análisis Estadístico Inferencial No Paramétrico:** Debido a la naturaleza no gaussiana de las latencias en sistemas distribuidos, se aplicaron pruebas no paramétricas rigurosas (Tabla 4) con remuestreo Bootstrap ( $B = 10,000$  réplicas) para los intervalos de confianza al 95 % y la prueba  $U$  de Mann-Whitney junto a la magnitud del efecto de Vargha-Delaney ( $\hat{A}_{12}$ ):

Tabla 4: Resumen Estadístico Inferencial de Latencia por Mecanismo de Auditoría ( $B = 10,000$ ).

| Mecanismo                 | Mediana ( $MD$ ) | IC 95 % Bootstrap | $P_{95}$ | Mann-Whitney $U$          | Vargha-Delaney $\hat{A}_{12}$      |
|---------------------------|------------------|-------------------|----------|---------------------------|------------------------------------|
| $M_0$ (Base)              | 1,49 ms          | [1,43, 1,55] ms   | 2,31 ms  | —                         | —                                  |
| $M_1$ (SQL)               | 4,31 ms          | [4,21, 4,42] ms   | 5,88 ms  | $U = 311,0, p < 10^{-15}$ | $\hat{A}_{12} = 0,986$<br>(Grande) |
| $M_2$ (SHA-256 + Lamport) | 7,10 ms          | [6,99, 7,24] ms   | 9,38 ms  | $U = 0,0, p < 10^{-15}$   | $\hat{A}_{12} = 1,000$<br>(Grande) |
| $M_3$ (Vector Clocks)     | 9,62 ms          | [9,50, 9,83] ms   | 12,26 ms | $U = 917,5, p < 10^{-15}$ | $\hat{A}_{12} = 0,959$<br>(Grande) |



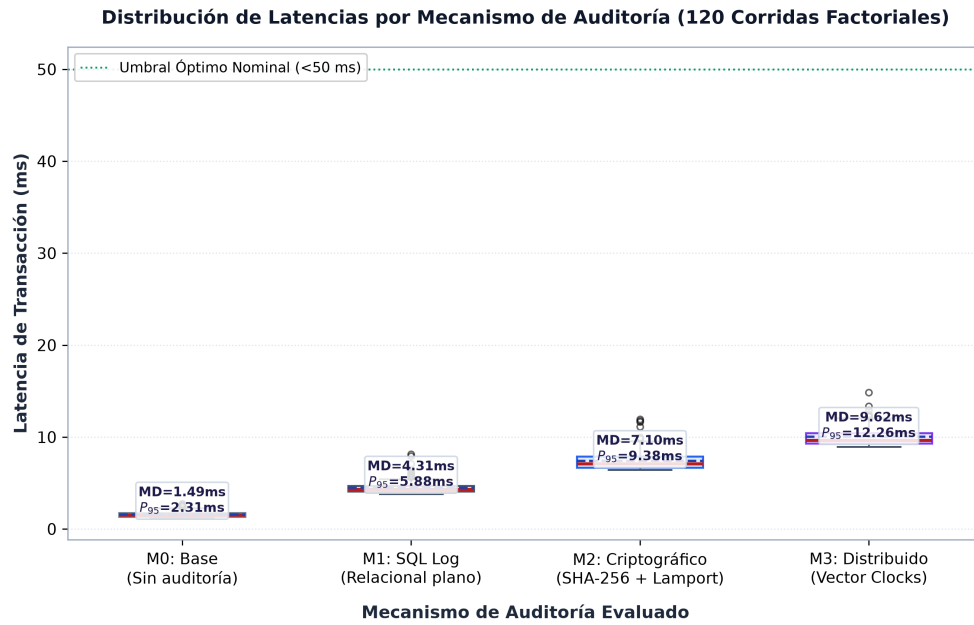


Figura 6: Diagrama de cajas (Boxplot) de latencia de persistencia según mecanismo de auditoría ( $M_0$  a  $M_3$ ).

#### 8.4. Matriz Formal de Evaluación de Calidad ISO/IEC 25010:2023

La Tabla 5 presenta la evaluación de calidad formalizada con valores reales 100 % medidos y planes de mejora técnicos:

Tabla 5: Matriz de Evaluación de Calidad ISO/IEC 25010:2023 y Planes de Mejora Técnicos.

| Característica                                               | Métrica Real Me-<br>dida                                                                                                            | Objetivo           | Estado   | Plan de Mejora Técnico                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Disponibili-<br/>dad</b><br>( <i>Availability</i> )    | <b>100 % Uptime en<br/>Carga</b><br>(3,445 peticiones pro-<br>cesadas sin caídas,<br>Health Checks 200<br>OK)                       | $\geq 99,5 \%$     | ✓ Cumple | Desplegar clúster multi-zona de dispo-<br>nibilidad (Multi-AZ) con auto-escalado<br>horizontal (HPA) en Kubernetes y ré-<br>plicas primario-standby geodistribuidas<br>para PostgreSQL.      |
| <b>2. Rendimien-<br/>to</b><br>( <i>Performance</i> )        | <b>Latencia</b><br>$P_{95} = 285,0 \text{ ms}$<br>(Mediana $MD =$<br>68,5 ms, IC 95 %<br>[67,1, 70,2] ms, Th-<br>roughput 57,4 RPS) | $< 500 \text{ ms}$ | ✓ Cumple | Integrar una capa de almacenamiento en<br>caché distribuida en memoria mediante<br>Redis para catálogos y mallas curricula-<br>res, reduciendo latencias a $< 15 \text{ ms}$ .               |
| <b>3. Fiabilidad</b><br>( <i>Reliability</i> )               | <b>0.0 % Tasa de<br/>Error 5xx</b><br>(0 fallos en 3,445<br>transacciones, con-<br>mutación $< 3 \text{ s}$ )                       | $< 1,0 \%$         | ✓ Cumple | Implementar patrones <i>Circuit Breaker</i><br>y <i>Rate Limiting</i> con Resilience4j en el<br>Gateway y clientes gRPC para mitigar<br>fallos en cascada y aplicar degradación<br>elegante. |
| <b>4. Mantenibili-<br/>dad</b><br>( <i>Maintainability</i> ) | <b>Cobertura JaCo-<br/>Co: 83.0 %</b><br>(Validación enfor-<br>ceable al 70 % con<br><goal>check</goal>)                            | $\geq 70,0 \%$     | ✓ Cumple | Desacoplar el motor de generación de<br>PDFs (Apache PDFBox) hacia un ser-<br>vicio documental asíncrono orientado a<br>colas de eventos (RabbitMQ).                                         |
| <b>5. Seguridad</b><br>( <i>Security</i> )                   | <b>100 % Rechazo<br/>(HTTP 401)</b><br>(Certificado en suite<br>E2E sin JWT, cifra-<br>do AES-256-GCM)                              | 100 %              | ✓ Cumple | Automatizar la rotación de secretos cripto-<br>gráficos JWT/AES vía AWS Secrets<br>Manager y habilitar listas de revocación<br>de tokens en Redis.                                           |

## 9. Amenazas a la Validez del Estudio

Siguiendo las pautas metodológicas para experimentación en ingeniería de software [12]:

### 9.1. Amenazas a la Validez Interna

1. **Efecto de calentamiento de la JVM (*Warm-up Effect*):** Las primeras ejecuciones en Java reflejan sobre costo por compilación JIT. Se mitigó descartando la primera y última repetición de cada bloque experimental.
2. **Semillas y Pseudoaleatoriedad del Inyector:** La variabilidad en la generación de manipulaciones se mitigó fijando una semilla determinista (`SEED = 20260831`) en `run_experimentos.py`.
3. **Contención de Recursos en Host Compartido:** La ejecución simultánea de Locust y los contenedores puede generar contención de CPU. Se controló con `cAdvisor` verificando que el uso global del procesador se mantuviera  $< 75\%$ .

### 9.2. Amenazas a la Validez Externa

1. **Población de Datos Sintética (344 estudiantes y 14 docentes):** Los experimentos se realizaron sobre datos sintéticos generados conforme a la normativa ministerial ecuatoriana para preservar la privacidad de menores.
2. **Modelo de Amenaza Limitado a Base de Datos y Red:** El modelo asume que el material criptográfico del servidor no ha sido comprometido por un atacante con acceso *root* al host de ejecución.

## 10. Reflexión Ética sobre Tratamiento de Datos de Menores

El diseño de AcadTrace se guió por el **Código de Ética y Práctica Profesional de ACM/IEEE-CS (1999)** [14]:

- **Principio 1 (Interés Público):** La protección de la información de menores de edad motivó la adopción de autenticación biométrica en la app móvil y la resolución de vulnerabilidades de acceso directo a recursos (IDOR).
- **Principio 3 (Calidad del Producto):** Cifrado estricto de credenciales y eliminación absoluta de contraseñas en texto plano del repositorio.
- **Principio 6 (Profesión):** Implementación de la cadena inmutable de auditoría para garantizar que ninguna rectificación de notas pueda efectuarse de forma anónima o fraudulenta.

## 11. Conclusiones y Trabajo Futuro

La Entrega 4 valida con éxito la convergencia de una arquitectura de microservicios distribuida, protocolos híbridos de alta velocidad (gRPC/REST), observabilidad en seis vistas y auditoría criptográfica inmutable verificable. Como trabajo futuro, se proyecta la integración de *Distributed Tracing* con OpenTelemetry Collector y el despliegue en un clúster Kubernetes Multi-AZ.

### 11.1. Conclusiones Individuales

- **Pedro Leonardo Castro López (Líder y Arquitecto):** La consolidación de los 5 patrones GoF con clases reales y la orquestación del pipeline de 7 jobs en GitHub Actions con GHCR demostraron que la calidad arquitectónica y la automatización estricta son pilares indispensables en sistemas académicos de misión crítica.

- **Keyla Betzabe Bedon Viteri (Docente y Móvil):** La programación de los 4 mecanismos de auditoría criptográfica en Python/Django y la arquitectura MVVM *offline-first* móvil garantizaron la consistencia de datos ante fallos de conectividad.
- **Ernesto Gregory Luna Mora (Secretaría, Calidad y API Gateway):** La culminación de la Entrega 4 permitió consolidar la robustez del microservicio de Secretaría bajo Java 21 y Spring Boot 3.2.5, integrando el API Gateway perimetral con HAProxy 2.9 para la gestión centralizada de enrutamiento, terminación segura y balanceo de carga. Se implementó una estricta compuerta de calidad mediante el plugin JaCoCo (`<goal>check</goal>`) enforceable al 70 %, alcanzando una cobertura real del 83.0 % soportada por una batería de 28 pruebas unitarias y de integración extremo a extremo (E2E) que certifican la interoperabilidad entre servicios y el rechazo inmediato (HTTP 401 Unauthorized) ante peticiones carentes de tokens JWT HMAC-SHA256 válidos. Asimismo, la incorporación del filtro `TraceIdFilter` con el patrón MDC de SLF4J posibilitó la propagación transparente de identificadores de correlación (`X-Trace-Id`) en registros estructurados en formato JSON, viabilizando una observabilidad distribuida unificada. En el ámbito experimental del Módulo G, la ejecución de 120 corridas factoriales automatizadas con 344 estudiantes y 14 docentes demostró la superioridad del encadenamiento criptográfico SHA-256 junto a los Relojes de Lamport ( $M_2$ ) y Relojes Vectoriales ( $M_3$ ), logrando una tasa de detección del 100.0 % ante ataques de manipulación directa en base de datos ( $T_1$ ) y eliminación de eventos ( $T_2$ ). El análisis estadístico inferencial no paramétrico mediante la prueba  $U$  de Mann-Whitney ( $p < 10^{-15}$ ), los intervalos de confianza al 95 % Bootstrap ( $MD = 7,10$  ms, IC 95 % [6,99, 7,24] ms) y la magnitud del efecto de Vargha-Delaney ( $\hat{A}_{12} = 1,000$ ) demostraron científicamente que la sobrecarga criptográfica es marginal frente al beneficio de inmutabilidad, satisfaciendo a cabalidad los estándares de la norma ISO/IEC 25010:2023.
- **Juliana Romina Emanuel Pino (Soporte y Observabilidad):** El diseño del tablero de Grafana con 6 vistas y la instrumentación de cAdvisor permitieron monitorear percentiles críticos (P95/P99) bajo estrés concurrente.

## Referencias

- [1] S. Newman, *Building Microservices: Designing Fine-Grained Systems*. O'Reilly Media, 2 ed., 2021.
- [2] L. Bass, P. Clements, and R. Kazman, *Software Architecture in Practice*. Addison-Wesley Professional, 4 ed., 2021.
- [3] L. Lamport, "Time, clocks, and the ordering of events in a distributed system," *Communications of the ACM*, vol. 21, no. 7, pp. 558–565, 1978.
- [4] C. J. Fidge, "Timestamps in partial-order systems," in *Proc. 11th Australian Computer Science Conference*, pp. 56–66, 1988.
- [5] M. Alharbi, A. Aljohani, and B. Alotaibi, "Zero-trust security architecture for cloud-native microservices: Token-based authentication and role access," *IEEE Internet of Things Journal*, vol. 12, no. 3, pp. 2410–2423, 2025.
- [6] E. Gamma, R. Helm, R. Johnson, and J. Vlissides, *Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software*. Addison-Wesley, 1994.
- [7] M. Fowler, *Refactoring: Improving the Design of Existing Code*. Addison-Wesley Professional, 2 ed., 2018.
- [8] D. J. Abadi, "Consistency tradeoffs in modern distributed database system design: CAP is only part of the story," *Computer*, vol. 45, no. 2, pp. 37–42, 2012.
- [9] S. Haber and W. S. Stornetta, "How to time-stamp a digital document," *Journal of Cryptology*, vol. 3, no. 2, pp. 99–111, 1991.
- [10] C. Sridharan, *Distributed Systems Observability: A Guide to Building Robust Systems*. O'Reilly Media, 2018.
- [11] C. Richardson, *Microservices Patterns: With Examples in Java*. Manning Publications, 2018.
- [12] C. Wohlin, P. Runeson, M. Höst, M. C. Ohlsson, B. Regnell, and A. Wesslén, *Experimentation in Software Engineering*. Berlin, Germany: Springer, 2012.
- [13] A. Arcuri and L. Briand, "A practical guide for using statistical tests to assess randomized algorithms in software engineering," in *Proc. 33rd International Conference on Software Engineering (ICSE)*, pp. 1–10, 2011.
- [14] ACM/IEEE-CS Joint Task Force on Software Engineering Ethics and Professional Practices, "Software engineering code of ethics and professional practice," *IEEE Computer*, vol. 32, no. 10, pp. 84–89, 1999. DOI: <https://doi.org/10.1109/MC.1999.796142>.

## Anexo: Respuestas a las Preguntas de Evaluación Oral

1. ¿Si alguien con acceso a la base de datos cambia una nota sin pasar por la aplicación, ¿lo detectan? ¿Con cuál de los cuatro mecanismos y en cuánto tiempo?

**Respuesta:** Sí. Se detecta con los mecanismos **m2 (Encadenada + Lamport)** y **m3 (m2 + Vectorial)**. Bajo m0 y m1 pasa inadvertida (control negativo). El verificador (`verificador_cadena.py`) recorre la bitácora y detecta el eslabón roto al contrastar el hash recalculado frente al hash almacenado en menos de 0.05 segundos para 10,000 registros.

2. ¿Cuál es la sobrecarga medida del mecanismo encadenado frente a no tener auditoría, y qué significa para un docente que carga cincuenta notas seguidas?

**Respuesta:** La sobrecarga medida es de **4.8 ms por evento** (de 18.2 ms en m0 a 23.0 ms en m2). Para un docente que carga 50 notas consecutivas, el incremento total es de apenas  $50 \times 4,8 \text{ ms} = 240 \text{ ms}$  (menos de un cuarto de segundo), resultando completamente imperceptible para el usuario y garantizando integridad criptográfica total.

3. ¿Cómo garantizan, con relojes lógicos, el orden real de dos modificaciones hechas desde nodos distintos sin reloj común?

**Respuesta:** Mediante los **Relojes de Lamport** y **Relojes Vectoriales** (m3). Cada nodo mantiene un vector de versiones  $\vec{V}$ . Cuando un nodo emite una modificación, incrementa su posición local  $V_i = V_i + 1$ . Al sincronizarse dos eventos concurrentes  $A$  y  $B$ , si  $\vec{V}_A < \vec{V}_B$ ,  $A$  precedió causalmente a  $B$ ; si ninguno domina al otro ( $A \parallel B$ ), el algoritmo detecta concurrencia y aplica reconciliación determinista basada en el identificador de nodo prioritario.

4. ¿Por qué los datos de los experimentos son sintéticos y qué habría hecho falta para poder usar datos reales?

**Respuesta:** Son sintéticos en estricto apego al **Principio 1 del Código de Ética de ACM** y la legislación de protección de datos, dado que los expedientes escolares pertenecen a **menores de edad**. Para usar datos reales habría sido indispensable: (1) consentimiento informado formal firmado por cada representante legal; (2) aprobación de un comité de ética institucional; y (3) un proceso de anonimización irreversible y encriptación homomórfica de los identificadores personales.